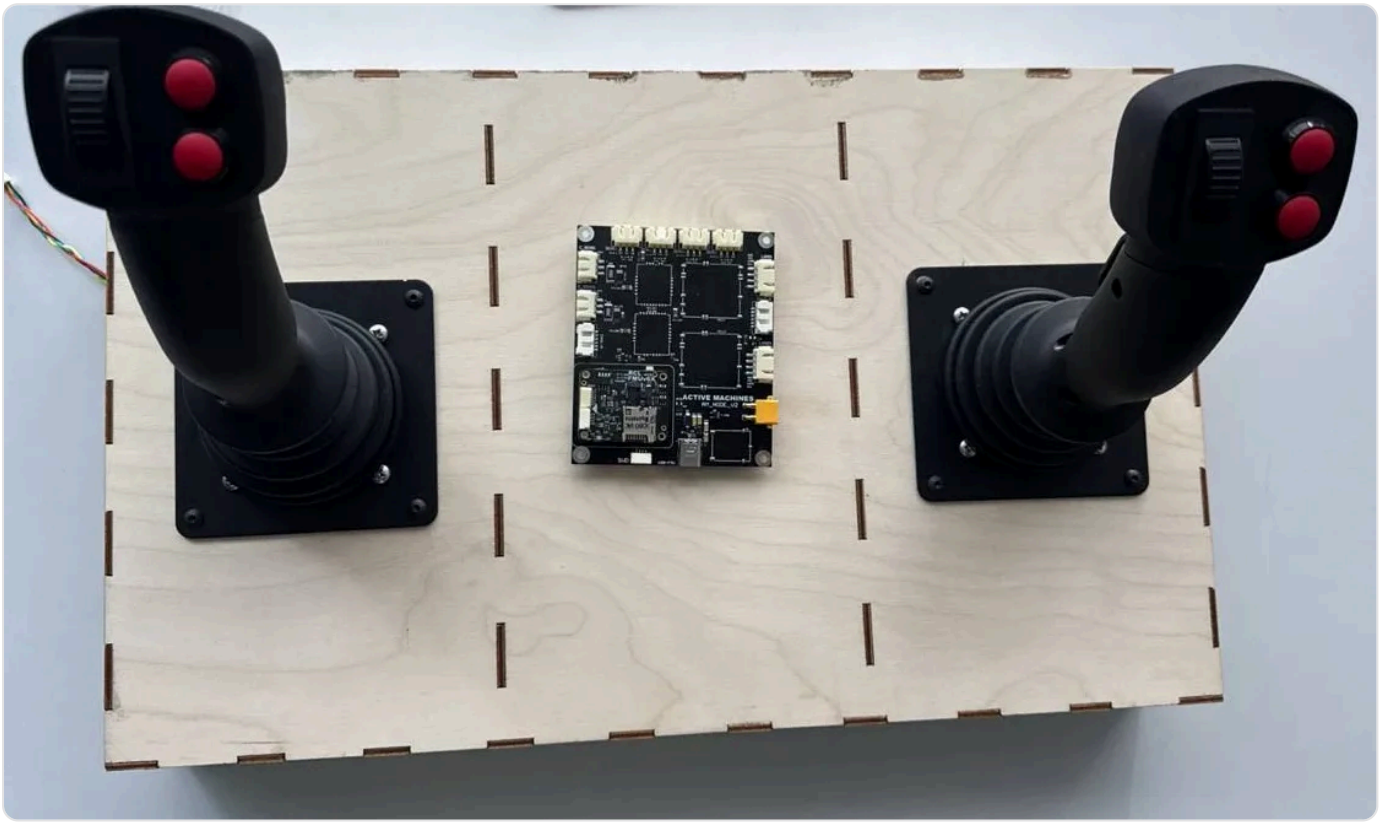
AM_JOYSTICK — руководство пользователя

Пульт с двумя джойстиками, который подключается к компьютеру по USB.

Состав



Узел	Что делает
Левый AM_JOYSTICK	Шлёт положение ручки и кнопок в шину CAN
Правый AM_JOYSTICK	То же для правой ручки
AM_NODE_V2 с прошивкой USB-джойстика	Собирает оба джойстика с шины CAN и отдаёт их компьютеру по USB
Сниффер CAN	Питает джойстики по шине CAN

Джойстики и AM_NODE_V2 сидят на одной шине CAN внутри пульта и приходят настроенными.

Подключение

1. Подключить AM_NODE_V2 к компьютеру кабелем USB-C. От этого USB плата и питается.
2. Подключить сниффер к шине CAN пульта.
3. Подключить сниффер к любому источнику USB: зарядке или хабу с питанием. От него по шине CAN питаются оба джойстика.

AM_NODE_V2 джойстики не питает, поэтому без сниффера они не работают. Схема питания временная, но проверенная.

Как это работает

Для компьютера пульт — обычный USB-джойстик (HID), драйвер не нужен. Windows, Linux и macOS видят игровой контроллер `AM USB joystick` (VID:PID `0483:5710`), браузер — через Gamepad API. Подойдёт любая программа, которая умеет работать с джойстиком.

Оси и кнопки

Номера — как в системе. В Gamepad API индекс на единицу меньше: ось 1 — `axes[0]`, кнопка 1 — `buttons[0]`.

Ось	Что	Знак
1, X	левая ручка, влево-вправо	вправо — плюс
2, Y	левая ручка, вперёд-назад	вперёд — минус
3, Z	левый ролик	вверх — плюс
4, Rx	правая ручка, влево-вправо	вправо — плюс
5, Ry	правая ручка, вперёд-назад	вперёд — минус

Ось	Что	Знак
6, Rz	правый ролик	вверх — плюс
7, 8	не используются	всегда 0

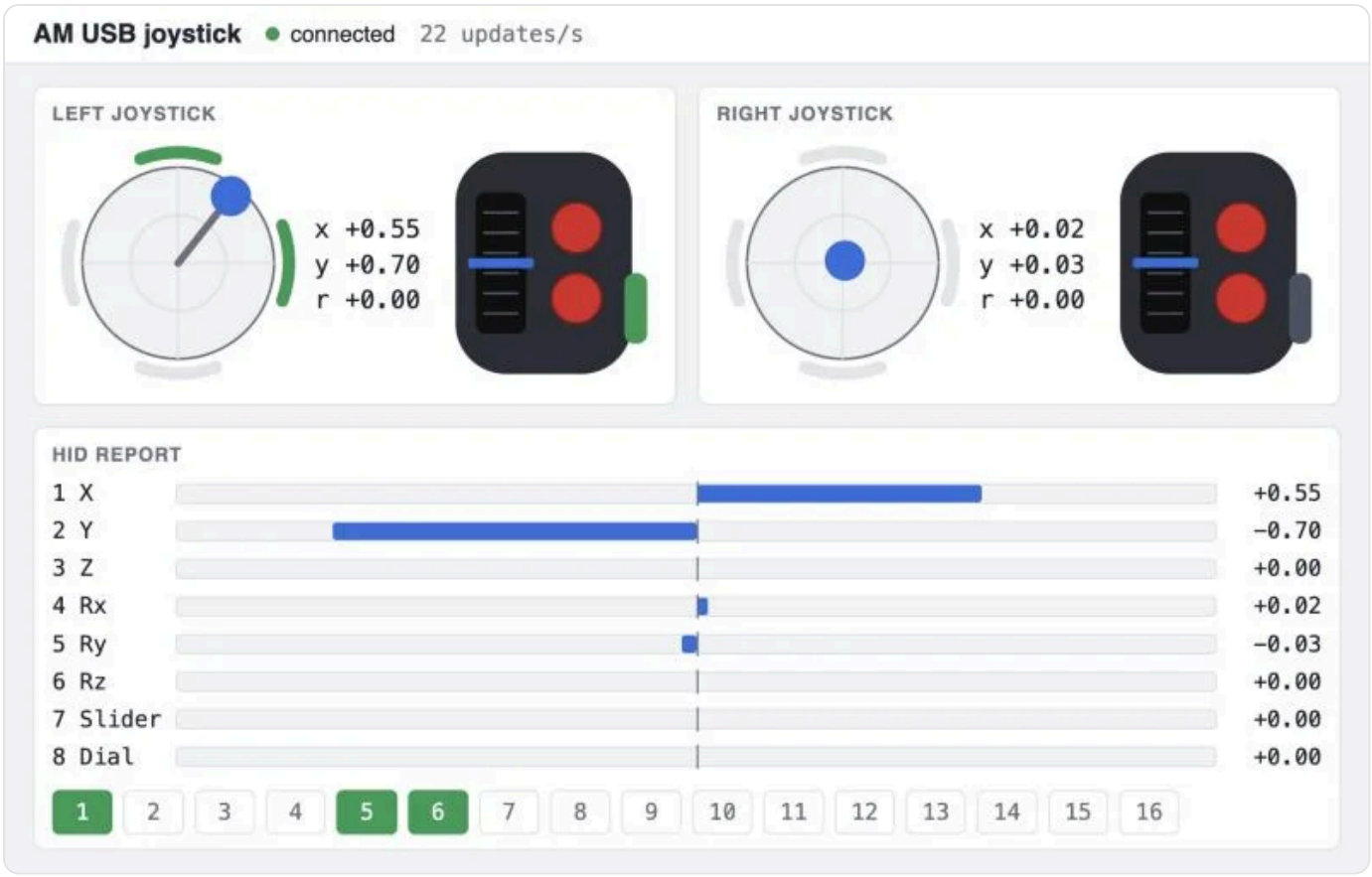
Оси от −1 до +1, в нейтрали около нуля. Y вперёд уходит в минус, как у любого игрового контроллера.

Кнопка	Левый	Кнопка	Правый
1	клавиша сбоку рукоятки	8	клавиша сбоку рукоятки
2	верхняя красная кнопка	9	верхняя красная кнопка
3	нижняя красная кнопка	10	нижняя красная кнопка
4	ручка влево	11	ручка влево
5	ручка вправо	12	ручка вправо
6	ручка вперёд	13	ручка вперёд
7	ручка назад	14	ручка назад

Кнопки 4–7 и 11–14 — контакты направления в самих джойстиках: замыкаются, как только ручка вышла из нейтрали. Кнопки 15 и 16 не используются.

Пример панели

Так пульт выглядит на нашей странице проверки: левая ручка вперёд и вправо, нажата левая боковая клавиша. Горят кнопки 1, 5 и 6, ось Y — в минусе. Страница в комплект не входит, её можно запросить.



Если не работает

- Компьютер не видит `AM USB joystick` — проверить кабель USB-C: нужен кабель с данными, а не только для зарядки.
- Браузер не видит джойстик — подвигать ручку: до первого действия браузер джойстик не показывает.
- Оси и кнопки одного джойстика стоят ровно в нуле и не реагируют — джойстик без питания или без связи. Пропавший джойстик через 0,5 с встаёт в ноль. Проверить сниффер и его USB.

Технические подробности — в даташитах AM_JOYSTICK и AM_NODE_V2.